6 STP

6.1 项目背景

公司 G 总部包含 4 个部门，园区网络包含 2 台核心交换机和 10 台接入交换机，项目组为了增加网络的可靠性，避免单点故障，在接入层交换机通过双链路分别连接到 2 台核心层交换机,前期已经完成设计和部署,现在需要在所有交换机上配置 MSTP，确保网络中不会出现交换环路，同时要实现负载均衡。同时需要在核心交换机配置 VRRP 与 MSTP 联动，为连接到接入层交换机的主机提供冗余网关。李同学正在该公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，项目经理安排他在实验室环境下完成测试，为设备上线运行奠定坚实的基础。小李用 2 台交换机模拟核心层交换机，2 台交换机模拟接入层交换机。

6.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1. MSTP 的工作原理。
2. MSTP 的端口角色和端口状态。
3. MSTP 的收敛过程。
4. MSTP 的拓扑计算。
5. 利用 MSTP 实现负载分担的设计。
6. MSTP 的配置和调试。
7. STP 保护的配置和调试。
8. VRRP 的配置和调试。
9. 查看和调试 MSTP 相关信息。

6.3 项目拓扑

根据项目背景描述，设计项目拓扑图，如图 6.1 所示。

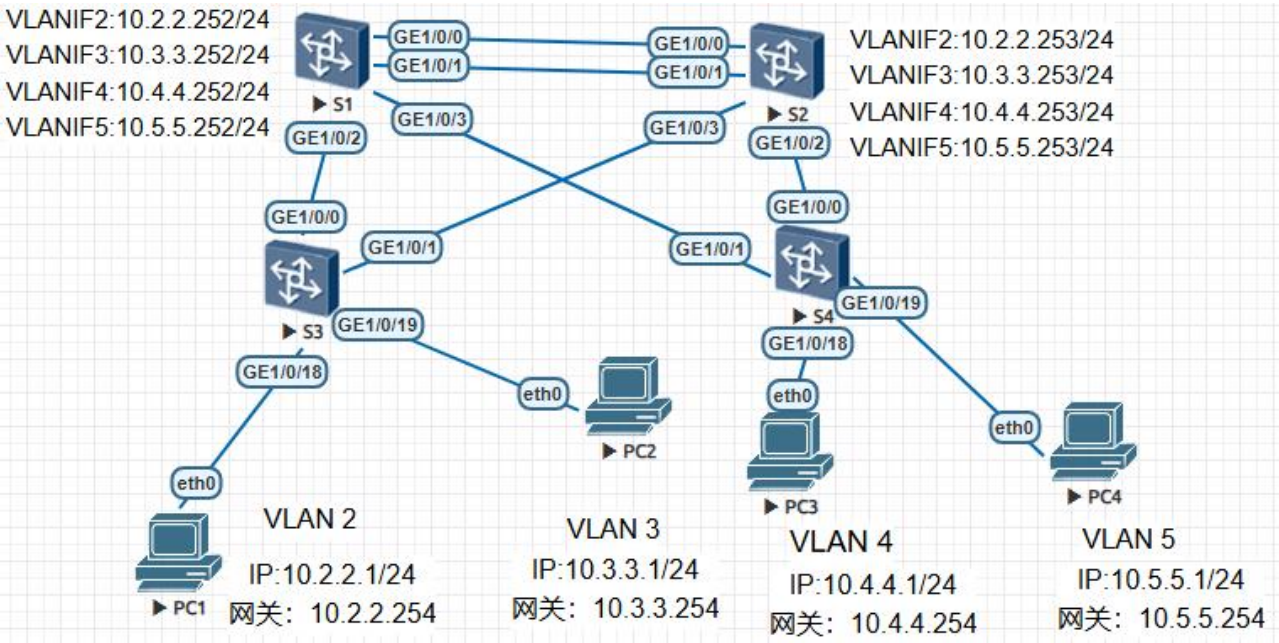

图 6.1 项目拓扑图

6.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 MSTP 和 VRRP 部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

6.4.1 项目前期准备工作

1. VLAN 部署：在核心层和接入层交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

2. IP 地址部署：在核心三层交换机 S1 和 S2 上创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机的 IP 地址、子网掩码和网关。

6.4.2 项目核心任务-完成 MSTP 和 VRRP 部署

1. 配置 MSTP 域：在交换机 S1、S2 、S3 和 S4 上配置 MSTP 域，包括 MSTP 域名、修订级别、实例和 VLAN 映射关系。

2. 配置 MSTP 实例优先级：通过实例 1（VLAN2 和 VLAN3）和实例 2（VLAN4 和 VLAN5）选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），是实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），是实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

3. 配置边缘端口和 BPDU 保护：将接入层交换机 S3 和 S4 上连接主机的接口配置为边缘端口，并开启 BPDU 保护。

4. 配置 VRRP：核心交换机 S1 和 S2 上配置 VRRP，为 VLAN2-VLAN5 主机提供冗余网关。通过修改接口优先级控制交换机 S1 作为 VLAN2 和 VLAN3 的 Master，交换机 S2 作为 VLAN4 和 VLAN5 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

6.4.3 规划表

交换机 VLAN 规划表如表 6-1 所示；设备接口连接规划表如表 6-2 所示；设备接口 IP 地址规划表如表 6-3 所示。

表 6-1 交换机 VLAN 规划表

设备	VLAN ID	IP 地址段	备注
S1	VLAN2	10.2.2.0/24	
	VLAN3	10.3.3.0/24	
	VLAN4	10.4.4.0/24	
	VLAN5	10.5.5.0/24	
S2	VLAN2	10.2.2.0/24	
	VLAN3	10.3.3.0/24	
	VLAN4	10.4.4.0/24	
	VLAN5	10.5.5.0/24	
S3	VLAN2	10.2.2.0/24	
	VLAN3	10.3.3.0/24	
	VLAN4	10.4.4.0/24	
	VLAN5	10.5.5.0/24	
S4	VLAN2	10.2.2.0/24	
	VLAN3	10.3.3.0/24	
	VLAN4	10.4.4.0/24	
	VLAN5	10.5.5.0/24	

表 6-2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	链路聚合	对端设备及接口
S1	GE1/0/0	Trunk		是	S2 GE1/0/0
	GE1/0/1	Trunk		是	S2 GE1/0/1
	GE1/0/2	Trunk			S3 GE1/0/0
	GE1/0/3	Trunk			S4 GE1/0/1
S2	GE1/0/0	Trunk		是	S1 GE1/0/0
	GE1/0/1	Trunk		是	S1 GE1/0/1
	GE1/0/2	Trunk			S4 GE1/0/0
	GE1/0/3	Trunk			S3 GE1/0/1
S3	GE1/0/0	Trunk			S1 GE1/0/2
	GE1/0/1	Trunk			S2 GE1/0/3
	GE1/0/18	Access	VLAN 2		主机 PC1
	GE1/0/19	Access	VLAN 3		主机 PC2
S4	GE1/0/0	Trunk			S2 GE1/0/2
	GE1/0/1	Trunk			S1 GE1/0/3
	GE1/0/18	Access	VLAN 4		主机 PC3
	GE1/0/19	Access	VLAN 5		主机 PC4

表 6-3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
S1	VLANIF2	10.2.2.252/24	
	VLANIF3	10.3.3.252/24	
	VLANIF4	10.4.4.252/24	
	VLANIF5	10.5.5.252/24	
S2	VLANIF2	10.2.2.253/24	
	VLANIF3	10.3.3.253/24	
	VLANIF4	10.4.4.253/24	

	VLANIF5	10.5.5.253/24	
主机 PC1		10.2.2.1/24	网关：10.2.2.254
主机 PC2		10.3.3.1/24	网关：10.3.3.254
主机 PC3		10.4.4.1/24	网关：10.4.4.254
主机 PC4		10.5.5.1/24	网关：10.5.5.254

6.5 项目实施

6.5.1 项目准备工作

一、配置 VLAN

在核心层和接入层交换机上完成 VLAN2-VLAN5 的配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

1.配置交换机 S1 的 VLAN 和接口，如图 6.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 2 to 5
[S1]interface eth-trunk1
[S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S1-Eth-Trunk1]quit
[S1]interface ge1/0/0
[S1-GE1/0/0]eth-trunk 1
[S1-GE1/0/0]quit
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]eth-trunk 1
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]interface ge1/0/2
[S1-GE1/0/2]port link-type trunk
[S1-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]interface ge1/0/3
[S1-GE1/0/3]port link-type trunk
[S1-GE1/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S1-GE1/0/3]quit
[S1]
```

图 6.2 配置交换机 S1 的 vlan 和接口

2.配置交换机 S2 的 VLAN 和接口，如图 6.3 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S2
[S2]vlan batch 2 to 5
[S2]interface eth-trunk1
[S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S2-Eth-Trunk1]quit
[S2]interface ge1/0/0
[S2-GE1/0/0]eth-trunk 1
[S2-GE1/0/0]quit
[S2]interface ge1/0/1
[S2-GE1/0/1]eth-trunk 1
[S2-GE1/0/1]quit
[S2]interface ge1/0/2
[S2-GE1/0/2]port link-type trunk
[S2-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S2-GE1/0/2]quit
[S2]interface ge1/0/3
[S2-GE1/0/3]port link-type trunk
[S2-GE1/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S2-GE1/0/3]quit
[S2]
```

图 6.3　配置交换机 S2 的 vlan 和接口

3. 配置交换机 S3 的 VLAN 和接口，如图 6.4 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S3
[S3]vlan batch 2 to 5
[S3]interface ge1/0/0
[S3-GE1/0/0]port link-type trunk
[S3-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S3-GE1/0/0]quit
[S3]interface ge1/0/1
[S3-GE1/0/1]port link-type trunk
[S3-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S3-GE1/0/1]quit
[S3]interface ge1/0/18
[S3-GE1/0/18]port link-type access
[S3-GE1/0/18]port default vlan 2
[S3-GE1/0/18]quit
[S3]interface ge1/0/19
[S3-GE1/0/19]port link-type access
[S3-GE1/0/19]port default vlan 3
[S3-GE1/0/19]quit
[S3]
```

图 6.4　配置交换机 S3 的 vlan 和接口

4. 配置交换机 S4 的 VLAN 和接口，如图 6.5 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S4
[S4]vlan batch 2 to 5
[S4]interface ge1/0/0
[S4-GE1/0/0]port link-type trunk
[S4-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S4-GE1/0/0]quit
[S4]interface ge1/0/1
[S4-GE1/0/1]port link-type trunk
[S4-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
[S4-GE1/0/1]quit
[S4]interface ge1/0/18
[S4-GE1/0/18]port link-type access
[S4-GE1/0/18]port default vlan 4
[S4-GE1/0/18]quit
[S4]interface ge1/0/19
[S4-GE1/0/19]port link-type access
[S4-GE1/0/19]port default vlan 5
[S4-GE1/0/19]quit
[S4]
```

图 6.5　配置交换机 S4 的 vlan 和接口

5. 验证以上配置任务

（1）查看交换机 S1 链路聚合信息，如图 6.6 所示。

```
[S1]dis eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Working Mode: Normal          Hash Arithmetic: According to flow
Least Active-linknumber: 1    Max Bandwidth-affected-linknumber: 32
Operating Status: up          Number of Up Ports in Trunk: 2
--------------------------------------------------------------------------------
PortName                        Status      Weight
GE1/0/0                         Up          1
GE1/0/1                         Up          1
```

图 6.6　查看交换机 S1 链路聚合信息

（2）查看交换机 S2 链路聚合信息，如图 6.7 所示。

```
[S2]dis eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Working Mode: Normal          Hash Arithmetic: According to flow
Least Active-linknumber: 1    Max Bandwidth-affected-linknumber: 32
Operating Status: up          Number of Up Ports in Trunk: 2
--------------------------------------------------------------------------------
PortName                        Status      Weight
GE1/0/0                         Up          1
GE1/0/1                         Up          1
```

图 6.7　查看交换机 S2 链路聚合信息

(3)验证交换机 S2 的 VLAN 信息,如图 6.8 所示。

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)      GE1/0/4(U)
                GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)
                GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   3         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   4         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   5         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
   4 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0004
   5 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0005
[S1]
```

图 6.8 交换机 S1 的 VLAN 信息

(4)验证交换机 S2 的 VLAN 信息,如图 6.9 所示。

```
[S2-GE1/0/3]quit
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)      GE1/0/4(U)
                GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)
                GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   3         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   4         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
   5         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
   4 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0004
   5 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0005
[S2]
```

图 6.9 交换机 S2 的 VLAN 信息

(5)验证交换机 S3 的 VLAN 信息，如图 6.10 所示。

```
[S3]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         UT:GE1/0/18(U)
             TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   3         UT:GE1/0/19(U)
             TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   4         TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   5         TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
   4 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0004
   5 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0005
[S3]
```

图 6.10 交换机 S3 的 VLAN 信息

(6)验证交换机 S4 的 VLAN 信息，如图 6.11 所示。

```
[S4]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   3         TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   4         UT:GE1/0/18(U)
             TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
   5         UT:GE1/0/19(U)
             TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
   4 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0004
   5 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0005
[S4]
```

图 6.11 交换机 S4 的 VLAN 信息

二、配置 IP 地址

在核心三层交换机 S1 和 S2 上创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机的 IP 地址、子网掩码和网关。

1. 配置交换机 S1 的 vlan 和接口地址，配置命令如图 6.12 所示。

```
[S1]interface vlanif2
[S1-Vlanif2]ip address 10.2.2.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface vlanif3
[S1-Vlanif3]ip address 10.3.3.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif3]quit
[S1]interface vlanif4
[S1-Vlanif4]ip address 10.4.4.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif4]quit
[S1]interface vlanif5
[S1-Vlanif5]ip address 10.5.5.252 255.255.255.0
```

图 6.12 配置交换机 S1 的 vlan 及接口地址

2. 配置交换机 S2 的 vlan 和接口地址，配置命令如图 6.13 所示。

```
[S2]interface vlanif2
[S2-Vlanif2]ip address 10.2.2.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif2]quit
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]ip address 10.3.3.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif3]quit
[S2]interface vlanif4
[S2-Vlanif4]ip address 10.4.4.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif4]quit
[S2]interface vlanif5
[S2-Vlanif5]ip address 10.5.5.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif5]quit
```

图 6.13 配置交换机 S2 的 vlan 及接口地址

3. 以主机 PC1 为例配置主机 IP 地址、掩码和网关，如图 6.14 所示。其他主机配置相同，这里不一一给出。

```
VPCS> ip 10.2.2.1/24 10.2.2.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.2.2.1 255.255.255.0 gateway 10.2.2.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.2.2.1/24
GATEWAY     : 10.2.2.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:05
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 6.14 配置 PC1 机地址

4. 验证以上配置任务。

（1）验证交换机 S1 的接口地址，带参数“排除未分配”的接口信息，查看结果如图 6.15 所示。

```
[S1]display ip int brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 6
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 5
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                   IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif2                     10.2.2.252/24      up       up       --
Vlanif3                     10.3.3.252/24      up       up       --
Vlanif4                     10.4.4.252/24      up       up       --
Vlanif5                     10.5.5.252/24      up       up       --
```

图 6.15 验证交换机 S1 的接口地址

（2）验证交换机 S2 的接口地址，带参数“排除未分配”的接口信息，查看结果如图 6.16 所示。

```
[S2]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 6
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 5
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                   IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif2                     10.2.2.253/24      up       up       --
Vlanif3                     10.3.3.253/24      up       up       --
Vlanif4                     10.4.4.253/24      up       up       --
Vlanif5                     10.5.5.253/24      up       up       --
```

图 6.16 验证交换机 S2 的接口地址

6.5.2 项目核心任务

一、配置 MSTP 域

在交换机 S1、S2 、S3 和 S4 上配置 MSTP 域，包括 MSTP 域名、修订级别、实例和 VLAN 映射关系。

1. 配置交换机 S1 的 MSTP 域，配置命令如图 6.17 所示。

```
[S1]stp enable
[S1]stp mode mstp
[S1]stp region-configuration
[S1-mst-region]region-name Region1
[S1-mst-region]instance 1 vlan 2 to 3
[S1-mst-region]instance 2 vlan 4 to 5
```

图 6.17 配置交换机 S1 的 MSTP 域

2. 配置交换机 S2 的 MSTP 域，配置命令如图 6.18 所示。

```
[S2]stp enable
[S2]stp mode mstp
[S2]stp region-configuration
[S2-mst-region]region-name Region1
[S2-mst-region]instance 1 vlan 2 to 3
[S2-mst-region]instance 2 vlan 4 to 5
```

图 6.18 配置交换机 S2 的 MSTP 域

3. 配置交换机 S3 的 MSTP 域，配置命令如图 6.19 所示。

```
[S3]stp enable
[S3]stp mode mstp
[S3]stp region-configuration
[S3-mst-region]region-name Region1
[S3-mst-region]instance 1 vlan 2 to 3
[S3-mst-region]instance 2 vlan 4 to 5
```

图 6.19 配置交换机 S3 的 MSTP 域

4. 配置交换机 S4 的 MSTP 域，配置命令如图 6.20 所示。

```
[S4]stp enable
[S4]stp mode mstp
[S4]stp region-configuration
[S4-mst-region]region-name Region1
[S4-mst-region]instance 1 vlan 2 to 3
[S4-mst-region]instance 2 vlan 4 to 5
```

图 6.20 配置交换机 S4 的 MSTP 域

5.配置 MSTP 实例优先级

通过实例 1（VLAN2 和 VLAN3）和实例 2（VLAN4 和 VLAN5）选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），是实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），是实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

（1）配置交换机 S1 的 MSTP 实例优先级，配置命令如图 6.21 所示。

```
[S1-mst-region]quit
[S1]stp instance 0 priority 4096
[S1]stp instance 1 priority 4096
[S1]stp instance 2 priority 8192
```

图 6.21 配置交换机 S1 的 MSTP 实例优先级

（2）配置交换机 S2 的 MSTP 实例优先级，配置命令如图 6.22 所示。

```
[S2-mst-region]quit
[S2]stp instance 0 priority 8192
[S2]stp instance 1 priority 8192
[S2]stp instance 2 priority 4096
```

图 6.22 配置交换机 S2 的 MSTP 实例优先级

6.配置边缘端口和 BPDU 保护

将接入层交换机 S3 和 S4 上连接主机的接口配置为边缘端口，并开启 BPDU 保护。

（1）配置交换机 S3 的边缘端口和 BPDU 保护，配置命令如图 6.23 所示。

```
[S3-mst-region]quit
[S3]stp bpdu-protection
[S3]interface ge1/0/18
[S3-GE1/0/18]stp edged-port enable
[S3-GE1/0/18]quit
[S3]interface ge1/0/19
[S3-GE1/0/19]stp edged-port enable
[S3-GE1/0/19]quit
```

图 6.23 配置交换机 S3 的边缘端口和 BPDU 保护

（2）配置交换机 S4 的边缘端口和 BPDU 保护，配置命令如图 6.24 所示。

```
[S4]stp bpdu-protection
[S4]interface ge1/0/18
[S4-GE1/0/18]stp edged-port enable
[S4-GE1/0/18]quit
[S4]interface ge1/0/19
[S4-GE1/0/19]stp edged-port enable
[S4-GE1/0/19]quit
```

图 6.24 配置交换机 S4 的边缘端口和 BPDU 保护

7.配置 VRRP

核心交换机 S1 和 S2 上配置 VRRP，为 VLAN2-VLAN5 主机提供冗余网关。通过修改接口优先级控制交换机 S1 作为 VLAN2 和 VLAN3 的 Master，交换机 S2 作为 VLAN4 和 VLAN5 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

（1）配置交换机 S1 的 VRRP 并修改接口优先级，配置命令如图 6.25 所示。

```
[S1]interface vlanif2
[S1-Vlanif2]vrrp vrid 2 virtual-ip 10.2.2.254
[S1-Vlanif2]vrrp vrid 2 priority 120
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface vlanif3
[S1-Vlanif3]vrrp vrid 3 virtual-ip 10.3.3.254
[S1-Vlanif3]vrrp vrid 3 priority 120
[S1-Vlanif3]quit
[S1]interface vlanif4
[S1-Vlanif4]vrrp vrid 4 virtual-ip 10.4.4.254
[S1-Vlanif4]quit
[S1]interface vlanif5
[S1-Vlanif5]vrrp vrid 5 virtual-ip 10.5.5.254
[S1-Vlanif5]quit
```

图 6.25 配置交换机 S1 的 VRRP 并修改接口优先级

（2）配置交换机 S2 的 VRRP 并修改接口优先级，配置命令如图 6.26 所示。

```
[S2]interface vlanif2
[S2-Vlanif2]vrrp vrid 2 virtual-ip 10.2.2.254
[S2-Vlanif2]quit
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]vrrp vrid 3 virtual-ip 10.3.3.254
[S2-Vlanif3]quit
[S2]interface vlanif4
[S2-Vlanif4]vrrp vrid 4 virtual-ip 10.4.4.254
[S2-Vlanif4]vrrp vrid 4 priority 120
[S2-Vlanif4]quit
[S2]interface vlanif5
[S2-Vlanif5]vrrp vrid 5 virtual-ip 10.5.5.254
[S2-Vlanif5]vrrp vrid 5 priority 120
[S2-Vlanif5]quit
```

图 6.26 配置交换机 S2 的 VRRP 并修改接口优先级

6.6 项目验证

6.6.1 查看 MSTP 摘要信息

1. 查看交换机 S1 的 MSTP 摘要信息，如图 6.27 所示。

```
[S1]display stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/18                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/19                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
     1  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     1  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
     2  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
```

图 6.27 查看交换机 S1 MSTP 摘要信息

2. 查看交换机 S2 的 MSTP 摘要信息，如图 6.28 所示。

```
[S2]display stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/18                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/19                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
     1  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     1  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
     2  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
```

图 6.28 查看交换机 S2 MSTP 摘要信息

3. 查看交换机 S3 的 MSTP 摘要信息，如图 6.29 所示。

```
[S3]display stp brief
 MSTID  Port                          Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                       ROOT  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/1                       ALTE  discarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/2                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/3                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/4                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/18                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     0  GE1/0/19                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     1  GE1/0/0                       MAST  forwarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/1                       ALTE  discarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/18                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     1  GE1/0/19                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     2  GE1/0/0                       MAST  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/1                       ALTE  discarding    none          199999    disable
```

图 6.29 查看交换机 S3 的 MSTP 摘要信息

4. 查看交换机 S4 MSTP 摘要信息，如图 6.30 所示。

```
[S4]display stp brief
 MSTID  Port                          Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                       ALTE  discarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/1                       ROOT  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/2                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/3                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/4                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                       DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                      DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/18                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     0  GE1/0/19                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     1  GE1/0/0                       ALTE  discarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/1                       MAST  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/0                       ALTE  discarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/1                       MAST  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/18                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
     2  GE1/0/19                      DESI  forwarding    bpdu          199999    enable
```

图 6.30 查看交换机 S4 的 MSTP 摘要信息

6.6.2 查看 STP 信息

查看交换机 S1 STP 信息，如图 6.31 所示。

```
[S1]display stp
CIST Global Information:
  Mode                  :MSTP
  CIST Bridge           :4096.7024-ff0c-0708
  Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  CIST Root/ERPC        :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  CIST RegRoot/IRPC     :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  CIST RootPortId       :0.0
  BPDU-Protection       :Disabled
  TC or TCN received    :34
  TC count per hello    :0
  STP Converge Mode     :Normal
  Share region-configuration :Enabled
  Time since last TC    :0 days 0h:36m:48s
  Number of TC          :26
  Last TC occurred      :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag      :0

CIST Port Information:
  Port Id               :3
  Port Name             :GE1/0/2
  Port State            :Forwarding
  Port Protocol         :Enabled
  Port Role             :Designated Port
  Port Priority         :128
  Port Cost(Dot1T)      :Config=auto / Active=199999
  Designated Bridge/Port   :4096.7024-ff0c-0708 / 128.3
  Port Edged            :Config=default / Active=disabled
  Point-to-point        :Config=auto / Active=true
  Transit Limit         :6 packets/s
  Protection Type       :None
  Port STP Mode         :MSTP
  Port Protocol Type    :Config=auto / Active=dot1s
  BPDU Encapsulation    :Config=stp / Active=stp
  PortTimes             :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20
  TC or TCN send        :32
  TC or TCN received    :8
  BPDU Sent             :171143
            TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 171143
  BPDU Received         :21
            TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 21
```

省略部分内容

```
  Port Id              :49
  Port Name            :Eth-Trunk1
  Port State           :Forwarding
  Port Protocol        :Enabled
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=99999
  Designated Bridge/Port   :4096.7024-ff0c-0708 / 128.49
  Port Edged           :Config=default / Active=disabled
  Point-to-point       :Config=auto / Active=true
  Transit Limit        :6 packets/s
  Protection Type      :None
  Port STP Mode        :MSTP
  Port Protocol Type   :Config=auto / Active=dot1s
  BPDU Encapsulation   :Config=stp / Active=stp
  PortTimes            :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20
  TC or TCN send       :24
  TC or TCN received   :18
  BPDU Sent            :171146
           TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 171146
  BPDU Received        :1043
           TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 1043
  Last forwarding time: 2025/07/03 08:09:23 UTC
  Message Age          :0

MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :4096.7024-ff0c-0708
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :0
  TC received          :18
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 0h:45m:14s
  Number of TC         :26
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0
```

省略部分内容

```
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :4096.7024-ff0c-0708
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :0
  TC received          :18
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 0h:45m:14s
  Number of TC         :26
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :3
  Port Name            :GE1/0/2
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :4096.7024-ff0c-0708 / 128.3
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :32
  TC or TCN received   :0
```

图 6.31 查看交换机 S1 的 STP 信息

6.6.3 查看 MSTP 域配置信息

1. 查看交换机 S1 的 MSTP 域配置信息，结果如图 6.32 所示。

```
[S1] display stp region-configuration
 Operating configuration
   Format selector     :0
   Region name         :region1
   Revision level      :0

   Instance    VLAN
          0    1, 6 to 4094
          1    2 to 3
          2    4 to 5
```

图 6.32 查看交换机 S1 的 MSTP 域信息

2. 查看交换机 S2 的 MSTP 域配置信息，结果如图 6.33 所示。

```
[S2]display stp region-configuration
 Operating configuration
   Format selector     :0
   Region name         :region1
   Revision level      :0

   Instance    VLAN
          0    1, 6 to 4094
          1    2 to 3
          2    4 to 5
```

图 6.33 查看交换机 S2 的 MSTP 域信息

6.6.4 查看 MSTP 实例端口信息

1. 查看交换机 S1 的 MSTP 实例 1 链路聚合端口信息，如图 6.34 所示。

```
[S1]display stp instance 1 interface eth-trunk 1
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :4096.7024-ff0c-0708
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :0
  TC received          :18
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:10m:19s
  Number of TC         :26
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :49
  Port Name            :Eth-Trunk1
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=99999
  Desg. Bridge/Port    :4096.7024-ff0c-0708 / 128.49
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :24
  TC or TCN received   :18
  Last forwarding time: 2025/07/03 08:09:23 UTC
```

图 6.34 查看交换机 S1MSTP 实例 1 端口信息

2. 查看交换机 S1 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/2 端口(与交换机 S3 连接)信息,如图 6.35 所示。

```
[S1]display stp instance 1 interface g1/0/2
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :4096.7024-ff0c-0708
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :0
  TC received          :18
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:15m:36s
  Number of TC         :26
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :3
  Port Name            :GE1/0/2
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :4096.7024-ff0c-0708 / 128.3
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :32
  TC or TCN received   :0
```

图 6.35 查看交换机 S1 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/2 端口

3. 查看交换机 S1 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/3 端口(与交换机 S4 连接)信息，如图 6.36 所示。

```
[S1]display stp instance 1 interface g1/0/3
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :4096.7024-ff0c-0708
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :0
  TC received          :18
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:19m:42s
  Number of TC         :26
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :4
  Port Name            :GE1/0/3
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :4096.7024-ff0c-0708 / 128.4
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :16
  TC or TCN received   :0
  Last forwarding time: 2025/07/07 02:54:25 UTC
```

图 6.36 查看交换机 S1 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/3 端口信息

4. 查看交换机 S2 MSTP 实例 1 链路聚合端口信息，如图 6.37 所示。

```
[S2]display stp instance 1 interface eth-trunk 1
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :8192.7071-be81-b653
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 99999
  MSTI RootPortId      :128.49 (Eth-Trunk1)
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :99999
  TC received          :24
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :1 days 2h:8m:7s
  Number of TC         :21
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :49
  Port Name            :Eth-Trunk1
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Root Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=99999
  Desg. Bridge/Port    :4096.7024-ff0c-0708 / 128.49
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :18
  TC or TCN received   :24
```

图 6.37 查看交换机 S2 的 MSTP 实例 1 链路聚合端口信息

5. 查看交换机 S2 MSTP 实例 1 的 g1/0/2 端口信息，如图 6.38 所示。

```
[S2]display stp instance 1 interface g1/0/2
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :8192.7071-be81-b653
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 99999
  MSTI RootPortId      :128.49 (Eth-Trunk1)
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :99999
  TC received          :24
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:25m:18s
  Number of TC         :21
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :3
  Port Name            :GE1/0/2
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :8192.7071-be81-b653 / 128.3
  Port Times           :RemHops 19
  TC or TCN send       :10
  TC or TCN received   :0
```

图 6.38 查看交换机 S2 的 MSTP 实例 1 链路聚合端口信息

6. 查看交换机 S2 MSTP 实例 1 的 g1/0/3 端口信息，如图 6.39 所示。

```
[S2]display stp instance 1 interface g1/0/3
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :8192.7071-be81-b653
  MSTI RegRoot/IRPC    :4096.7024-ff0c-0708 / 99999
  MSTI RootPortId      :128.49 (Eth-Trunk1)
  Master Bridge        :4096.7024-ff0c-0708
  Cost to Master       :99999
  TC received          :24
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:26m:55s
  Number of TC         :21
  Last TC occurred     :Eth-Trunk1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :4
  Port Name            :GE1/0/3
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :8192.7071-be81-b653 / 128.4
  Port Times           :RemHops 19
  TC or TCN send       :30
```

图 6.39 查看交换机 S2 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/3 端口信息

7. 查看交换机 S3 MSTP 实例 1 的 g1/0/0 端口信息，如图 6.40 所示。

```
[S3]display stp instance 1 interface g1/0/0
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.70e3-3229-3368
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.70e3-3229-3368 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.70e3-3229-3368
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:30m:57s
  Number of TC         :12
  Last TC occurred     :GE1/0/0
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :1
  Port Name            :GE1/0/0
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Master Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :32768.70e3-3229-3368 / 128.1
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :2
  TC or TCN received   :0
```

图 6.40 查看交换机 S3 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/0 端口信息

8. 查看交换机 S3 MSTP 实例 1 的 g1/0/1 端口信息，如图 6.41 所示。

```
[S3]display stp instance 1 interface g1/0/1
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.70e3-3229-3368
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.70e3-3229-3368 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.70e3-3229-3368
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:34m:47s
  Number of TC         :12
  Last TC occurred     :GE1/0/0
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :2
  Port Name            :GE1/0/1
  Port State           :Discarding
  Port Role            :Alternate Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :32768.70e3-3229-3368 / 128.2
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :1
  TC or TCN received   :0
  Last forwarding time: 2025/07/07 06:34:44 UTC
```

图 6.41 查看交换机 S3 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/1 端口信息

9. 查看交换机 S3 MSTP 实例 1 的 g1/0/18 端口信息，如图 6.42 所示。

```
[S3]display stp instance 1 interface g1/0/18
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.70e3-3229-3368
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.70e3-3229-3368 / 0 (This bridge is the root)
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.70e3-3229-3368
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:36m:31s
  Number of TC         :12
  Last TC occurred     :GE1/0/0
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :19
  Port Name            :GE1/0/18
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Designated Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :32768.70e3-3229-3368 / 128.19
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :0
  TC or TCN received   :0
```

图 6.42 查看交换机 S3 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/18 端口信息

10. 查看交换机 S4 MSTP 实例 1 端口信息，如图 6.43 所示。

```
[S4]display stp instance 1 interface g1/0/0
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.7099-fb73-5b26
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.7099-fb73-5b26 / 0
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.7099-fb73-5b26
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:40m:19s
  Number of TC         :10
  Last TC occurred     :GE1/0/1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :1
  Port Name            :GE1/0/0
  Port State           :Discarding
  Port Role            :Alternate Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :32768.7099-fb73-5b26 / 128.1
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :1
  TC or TCN received   :0
```

图 6.43 查看交换机 S4 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/0 端口信息

11. 查看交换机 S4 MSTP 实例 1 端口信息，如图 6.44 所示。

```
[S4]display stp instance 1 interface g1/0/1
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.7099-fb73-5b26
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.7099-fb73-5b26 / 0
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.7099-fb73-5b26
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:44m:12s
  Number of TC         :10
  Last TC occurred     :GE1/0/1
  Topo Change Flag     :0

MSTI 1 Port Information:
  Port Id              :2
  Port Name            :GE1/0/1
  Port State           :Forwarding
  Port Role            :Master Port
  Port Priority        :128
  Port Cost(Dot1T)     :Config=auto / Active=199999
  Desg. Bridge/Port    :32768.7099-fb73-5b26 / 128.2
  Port Times           :RemHops 20
  TC or TCN send       :2
  TC or TCN received   :0
```

图 6.44 查看交换机 S4 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/1 端口信息

12. 查看交换机 S4 MSTP 实例 1 的 g1/0/18 端口信息，如图 6.45 所示。

```
[S4]display stp instance 1 interface g1/0/18
MSTI 1 Global Information:
  MSTI Bridge ID       :32768.7099-fb73-5b26
  MSTI RegRoot/IRPC    :32768.7099-fb73-5b26 / 0
  MSTI RootPortId      :0.0
  Master Bridge        :32768.7099-fb73-5b26
  Cost to Master       :0
  TC received          :0
  TC count per hello   :0
  Time since last TC   :0 days 1h:46m:31s
  Number of TC         :10
  Last TC occurred     :GE1/0/1
  Topo Change Flag     :0
```

图 6.45 查看交换机 S4 的 MSTP 实例 1 的 g1/0/18 端口信息

6.6.5 查看 MSTP 的 tc-bpdu 拓扑变化统计信息

1. 查看交换机 S1 中 MSTP 的 tc-bpdu 拓扑变化统计信息，结果如图 6.46 所示。

```
[S1]display stp tc-bpdu statistics
 ------------------------- STP TC/TCN information -------------------------
 MSTID Port                        TC(Send/Receive)      TCN(Send/Receive)
     0 GE1/0/2                     32/8                  0/0
     0 GE1/0/3                     16/8                  0/0
     0 Eth-Trunk1                  24/18                 0/0
     1 GE1/0/2                     32/0                  -/-
     1 GE1/0/3                     16/0                  -/-
     1 Eth-Trunk1                  24/18                 -/-
     2 GE1/0/2                     32/0                  -/-
     2 GE1/0/3                     16/0                  -/-
     2 Eth-Trunk1                  24/18                 -/-
```

图 6.46 查看 S1 中 MSTP 拓扑变化统计信息

2. 查看交换机 S2 中 MSTP 的 tc-bpdu 拓扑变化统计信息，结果如图 6.47 所示。

```
[S2]display stp tc-bpdu statistics
 -------------------------- STP TC/TCN information -----------------------
 MSTID Port                        TC(Send/Receive)      TCN(Send/Receive)
     0 GE1/0/2                     10/4                  0/0
     0 GE1/0/3                     30/3                  0/0
     0 Eth-Trunk1                  18/24                 0/0
     1 GE1/0/2                     10/0                  -/-
     1 GE1/0/3                     30/0                  -/-
     1 Eth-Trunk1                  18/24                 -/-
     2 GE1/0/2                     10/0                  -/-
     2 GE1/0/3                     30/0                  -/-
     2 Eth-Trunk1                  18/24                 -/-
```

图 6.47 查看 S2 中 MSTP 拓扑变化统计信息

6.6.6 查看 STP 拓扑变化信息

1. 查看交换机 S1 中 STP 拓扑变化信息，如较长 6.48 所示。

```
[S1]display stp topology-change
 CIST topology change information
   Number of topology changes                :26
   Time since last topology change           :0 days 1h:53m:54s
   Topology change initiator(notified)       :Eth-Trunk1
   Topology change last received from        :7071-be81-b653
   Number of generated topologychange traps :   0
   Number of suppressed topologychange traps:   0

 MSTI 1 topology change information
   Number of topology changes                :26
   Time since last topology change           :0 days 1h:53m:54s
   Topology change initiator(notified)       :Eth-Trunk1
   Topology change last received from        :7071-be81-b653
   Number of generated topologychange traps :   0
   Number of suppressed topologychange traps:   0

 MSTI 2 topology change information
   Number of topology changes                :26
   Time since last topology change           :0 days 1h:53m:54s
   Topology change initiator(notified)       :Eth-Trunk1
   Topology change last received from        :7071-be81-b653
   Number of generated topologychange traps :   5
   Number of suppressed topologychange traps:   2
```

图 6.48 查看 S1 中 STP 拓扑变化信息

2. 查看交换机 S3 中 STP 拓扑变化信息，如较长 6.49 所示。

```
[S3]display stp topology-change
 CIST topology change information
   Number of topology changes                :19
   Time since last topology change           :0 days 1h:56m:47s
   Topology change initiator(notified)       :GE1/0/0
   Topology change last received from        :7024-ff0c-0708
   Number of generated topologychange traps :    10
   Number of suppressed topologychange traps:    3

 MSTI 1 topology change information
   Number of topology changes                :12
   Time since last topology change           :0 days 1h:56m:49s
   Topology change initiator(notified)       :GE1/0/0
   Topology change last received from        :7024-ff0c-0708
   Number of generated topologychange traps :    8
   Number of suppressed topologychange traps:    4

 MSTI 2 topology change information
   Number of topology changes                :12
   Time since last topology change           :0 days 1h:56m:40s
   Topology change initiator(notified)       :GE1/0/0
   Topology change last received from        :7024-ff0c-0708
   Number of generated topologychange traps :    4
   Number of suppressed topologychange traps:    2
```

图 6.49 查看 S3 中 STP 拓扑变化信息

6.6.7 查看 VLAN STP 信息

1. 查看 S3 中 VLAN2 的 STP 信息，如图 6.50 所示。

```
[S3]display stp vlan 2
 ProcessId   InstanceId   Port                          Role  State
 ----------------------------------------------------------------------
         0            1   GE1/0/0                       MAST  forwarding
         0            1   GE1/0/1                       ALTE  discarding
         0            1   GE1/0/18                      DESI  forwarding
```

图 6.50 查看 S3 中 VLAN2 的 STP 信息

2. 查看 S3 中 VLAN3 的 STP 信息，如图 6.51 所示。

```
[S3]display stp vlan 3
 ProcessId   InstanceId   Port                          Role  State
 ----------------------------------------------------------------------
         0            1   GE1/0/0                       MAST  forwarding
         0            1   GE1/0/1                       ALTE  discarding
         0            1   GE1/0/19                      DESI  forwarding
```

图 6.51 查看 S3 中 VLAN3 的 STP 信息

3. 查看 S3 中 VLAN4 的 STP 信息，如图 6.52 所示。

```
[S3]display stp vlan 4
 ProcessId   InstanceId   Port                          Role  State
 ----------------------------------------------------------------------
         0            2   GE1/0/0                       MAST  forwarding
         0            2   GE1/0/1                       ALTE  discarding
```

图 6.52 查看 S3 中 VLAN4 的 STP 信息

4. 查看 S3 中 VLAN5 的 STP 信息，如图 6.53 所示。

```
[S3]display stp vlan 5
 ProcessId   InstanceId   Port                          Role  State
 ----------------------------------------------------------------------
         0            2   GE1/0/0                       MAST  forwarding
         0            2   GE1/0/1                       ALTE  discarding
```

图 6.53 查看 S3 中 VLAN5 的 STP 信息

6.6.8 查看 VRRP 摘要信息

1. 查看交换机 S1 中 VRRP 摘要信息，如图 6.54 所示。

```
[S1]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:4     Master:2    Backup:2    Non-active:0
VRID State        Interface                Type    Virtual IP
----------------------------------------------------------------
   2 Master       Vlanif2                  N       10.2.2.254
   3 Master       Vlanif3                  N       10.3.3.254
   4 Backup       Vlanif4                  N       10.4.4.254
   5 Backup       Vlanif5                  N       10.5.5.254
```

图 6.54 查看交换机 S1 中 VRRP 摘要信息

2. 查看交换机 S2 中 VRRP 摘要信息，如图 6.55 所示。

```
[S2]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:4     Master:2    Backup:2    Non-active:0
VRID State        Interface                Type    Virtual IP
----------------------------------------------------------------
   2 Backup       Vlanif2                  N       10.2.2.254
   3 Backup       Vlanif3                  N       10.3.3.254
   4 Master       Vlanif4                  N       10.4.4.254
   5 Master       Vlanif5                  N       10.5.5.254
```

图 6.55 查看交换机 S2 中 VRRP 摘要信息

6.6.9 查看 VRRP 信息

1. 查看交换机 S1 中 VRRP 的冗余信息，如图 6.56 所示。

```
[S1]display vrrp verbose
Vlanif2 | Virtual Router 2
State           : Master
Virtual IP      : 10.2.2.254
Master IP       : 10.2.2.252
PriorityRun     : 120
PriorityConfig  : 120
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0102
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:44:24
Last Change Time  : 2025-07-07 06:44:30

Vlanif3 | Virtual Router 3
State           : Master
Virtual IP      : 10.3.3.254
Master IP       : 10.3.3.252
PriorityRun     : 120
PriorityConfig  : 120
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0103
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:45:14
Last Change Time  : 2025-07-07 06:45:18

Vlanif4 | Virtual Router 4
State           : Backup
Virtual IP      : 10.4.4.254
Master IP       : 10.4.4.253
PriorityRun     : 100
PriorityConfig  : 100
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain :
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0104
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:50:56
Last Change Time  : 2025-07-07 06:53:59

Vlanif5 | Virtual Router 5
State           : Backup
Virtual IP      : 10.5.5.254
Master IP       : 10.5.5.253
PriorityRun     : 100
PriorityConfig  : 100
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain :
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0105
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:51:33
Last Change Time  : 2025-07-07 06:54:44
```

图 6.56 查看交换机 S1 中 VRRP 冗余信息

2. 查看交换机 S2 中 VRRP 的冗余信息，如图 6.57 所示。

```
[S2]display vrrp verbose
Vlanif2 | Virtual Router 2
State           : Backup
Virtual IP      : 10.2.2.254
Master IP       : 10.2.2.252
PriorityRun     : 100
PriorityConfig  : 100
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0102
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:52:31
Last Change Time  : 2025-07-07 06:52:34

Vlanif3 | Virtual Router 3
State           : Backup
Virtual IP      : 10.3.3.254
Master IP       : 10.3.3.252
PriorityRun     : 100
PriorityConfig  : 100
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0103
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:53:08
Last Change Time  : 2025-07-07 06:53:08

Vlanif4 | Virtual Router 4
State           : Master
Virtual IP      : 10.4.4.254
Master IP       : 10.4.4.253
PriorityRun     : 120
PriorityConfig  : 120
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0104
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
Create Time       : 2025-07-07 06:53:41
Last Change Time  : 2025-07-07 06:54:00

Vlanif5 | Virtual Router 5
State           : Master
Virtual IP      : 10.5.5.254
Master IP       : 10.5.5.253
PriorityRun     : 120
PriorityConfig  : 120
MasterPriority  : 120
Preempt         : YES   Delay Time : 0s   Remain : -
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0105
Check TTL       : YES
Config Type     : Normal
```

图 6.57 查看交换机 S2 中 VRRP 冗余信息

6.6.10 查看 VRRP 统计信息

查看交换机 S1 的 VRRP 统计信息，如图 6.58 所示。

```
[S1]display vrrp statistics
Vlanif2 statistics information :
      IP protocol number errors : 0
  Destination IP address errors : 0
                 Checksum errors : 0
                  Version errors : 0
                     Vrid errors : 0
Vlanif2 | Virtual Router 2
                       Transited to master : 1
                       Sent advertisements : 160041
                  Received advertisements : 0
            Advertisement interval errors : 0
           Failed to authentication check : 0
                   Received IP TTL errors : 0
      Received packets with priority zero : 0
          Sent packets with priority zero : 0
            Received invalid type packets : 0
  Received unmatched address list packets : 0
      Unknown authentication type packets : 0
           Mismatched authentication type : 0
                     Packet length errors : 0
   Received packets vrrp master self sent : 0
                  Received attack packets : 0
   Failed to learn advertisement interval : 0
Vlanif3 statistics information :
      IP protocol number errors : 0
  Destination IP address errors : 0
                 Checksum errors : 0
                  Version errors : 0
                     Vrid errors : 0
Vlanif3 | Virtual Router 3
                       Transited to master : 1
                       Sent advertisements : 159995
                  Received advertisements : 0
            Advertisement interval errors : 0
           Failed to authentication check : 0
                   Received IP TTL errors : 0
      Received packets with priority zero : 0
          Sent packets with priority zero : 0
            Received invalid type packets : 0
  Received unmatched address list packets : 0
      Unknown authentication type packets : 0
           Mismatched authentication type : 0
                     Packet length errors : 0
   Received packets vrrp master self sent : 0
                  Received attack packets : 0
   Failed to learn advertisement interval : 0
Vlanif4 statistics information :
      IP protocol number errors : 0
  Destination IP address errors : 0
```

```
                Checksum errors : 0
                 Version errors : 0
                    Vrid errors : 0
Vlanif5 | Virtual Router 5
                      Transited to master : 1
                      Sent advertisements : 189
                  Received advertisements : 159437
            Advertisement interval errors : 0
           Failed to authentication check : 0
                   Received IP TTL errors : 0
      Received packets with priority zero : 0
          Sent packets with priority zero : 0
            Received invalid type packets : 0
  Received unmatched address list packets : 0
      Unknown authentication type packets : 0
           Mismatched authentication type : 0
                     Packet length errors : 0
   Received packets vrrp master self sent : 0
                  Received attack packets : 0
   Failed to learn advertisement interval : 0
```

图 6.58 查看交换机 S1 中 VRRP 统计信息

6.6.11 查看 VRRP 版本信息

查看交换机 S1 的 VRRP 版本信息，如图 6.69 所示。

```
[S1] display vrrp protocol-information
 VRRP protocol information is shown as below:
    VRRP protocol version : V2
    Send advertisement packet mode : send v2 only
```

图 6.59 查看交换机 S1 中 VRRP 版本信息

6.6.12 测试连通性

从 VLAN2 主机 PC1 测试到达 PC2、PC3、PC4 的网络连通性，分别如图 6.60-6.62 所示。

```
VPCS> ping 10.3.3.1

84 bytes from 10.3.3.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.375 ms
84 bytes from 10.3.3.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.336 ms
84 bytes from 10.3.3.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.250 ms
84 bytes from 10.3.3.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.143 ms
84 bytes from 10.3.3.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.096 ms
```

图 6.60 PC1 能到达 PC2

```
VPCS> ping 10.4.4.1

10.4.4.1 icmp_seq=1 timeout
10.4.4.1 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 10.4.4.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.435 ms
84 bytes from 10.4.4.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.724 ms
84 bytes from 10.4.4.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.760 ms
```

图 6.61 PC1 能到达 PC3

```
VPCS> ping 10.5.5.1

84 bytes from 10.5.5.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.334 ms
84 bytes from 10.5.5.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.676 ms
84 bytes from 10.5.5.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.295 ms
84 bytes from 10.5.5.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.396 ms
84 bytes from 10.5.5.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.286 ms
```

图 6.62 PC1 能到达 PC4